

13.2.7 - Eulerova nutná podmínka

Nechť X je normovaný lineární prostor, $F: X \rightarrow \mathbb{R}$ je funkcionál, který má v $a \in D_F$ lokální extrém a který je definován na nějakém okolí bodu a , dále nechť $h \in X$. Pokud existuje $SF(a; h)$, pak $SF(a; h) = 0$.

Důkaz

Plze přinejmenším funkce $t \mapsto F(a + \epsilon h)$, která má v $t = 0$ lokální extrém, a tedy

$$\frac{d}{dt} F(a + \epsilon h) \Big|_{t=0} = SF(a; h) = 0 \text{ pokud existuje}$$

13.2.12 - Lagrangeova nutná podmínka

Nechť X je normovaný lineární prostor, funkcionál $F: X \rightarrow \mathbb{R}$ má lokální minimum v bodě $a \in X$ a nechť $h \in X$. Pokud existuje $S^2 F(a; h, h)$, pak $S^2 F(a; h, h) \geq 0$.

Důkaz

Definujme $g(t) := F(a + \epsilon h)$. Máme $g'(0) = 0$ z Eulerovy nutné podmínky. Pokud by platilo $g'' = S^2 F(a; h, h) = \theta < 0$, pak pro $\epsilon > 0$ platí z Lagrangeovy věty o příměštné fce:

$$g(\epsilon) - g(0) = \epsilon g'(s) = \epsilon \frac{g'(s) - g'(0)}{s} \Big|_{s=\epsilon} \leq \epsilon \frac{\theta}{2} < 0$$

což je v sporu s tím, že v bodě a je lokální minimum.

13.2.14 - Lagrangeova postačující podmínka

Nechť X je normovaný lineární prostor a $a \in X$ je stacionární bodem funkcionálu $F: X \rightarrow \mathbb{R}$. Jestliže existuje okolí bodu a , kde platí $S^2 F(x; h, h) \geq 0 \quad \forall h \in X$, pak má F v bodě a lokální minimum.

Důkaz

Nechť $S^2 F(x; h, h)$ platí na $U_\eta(a)$. Pro libovolné $y \in U_\eta(a)$ definujme: $g(t) := F(a + t(y-a))$, $t \in [0, 1]$, pak pro $\xi \in (0, 1)$ máme:

$$F(y) - F(a) = g(1) - g(0) = g'(0) + \frac{1}{2} g''(\xi)$$

$$= SF(a; y-a) + \frac{1}{2} S^2 F(a + \xi(y-a); y-a, y-a) \geq 0 + 0 = 0$$

13.2.19 - Postačující podmínka minima pro konvex. F

Nechť X je normovaný lineární prostor a $F: X \rightarrow \mathbb{R}$ je konvexní funkcionál definovaný na celém X , pak každý jeho stacionární bod je bodem globálního minima F na X .

Důkaz

Pro spor předpokládejme, že $a \in X$ je stacionární bod, ale existuje $b \in X$ takové, že $F(b) - F(a) < 0$. Díky konvexitě pak $\forall t \in [0, 1]$:

$$\frac{F(a + t(b-a)) - F(a)}{t} \leq \frac{(1-t)F(a) + tF(b) - F(a)}{t} =$$

$$= F(b) - F(a), \text{ a tedy } SF(a; b-a) = F(b) - F(a) < 0,$$

což je spor s tím, že a je stacionární bod F .

13.3.4 - Euler-Lagrangeova rovnice

Nechť $f \in C^2([a, b] \times \mathbb{R}^2)$ a $y_0 \in M$ je stacionárním bodem funkcionálu F , pak funkce

$$x \mapsto f(x, y_0(x), y_0'(x))$$

je spojitě diferencovatelná na $[a, b]$ a y_0 splňuje Euler-Lagrangeovu rovnici:

$$f_y(x, y_0(x), y_0'(x)) - \frac{d}{dx} f_z(x, y_0(x), y_0'(x)) = 0 \text{ na } [a, b]$$

Důkaz

Odsčítáním vhodně zvolené funkce přepíšeme Φ funkci $u_0 \in X$ a funkcionál Φ . Pro každý $h \in X$ pak máme splácen Eulerovu nutnou podmínku:

$$0 = S\Phi(u_0; h) = \int_a^b (f_y(x, y_0, y_0') h + f_z(x, y_0, y_0') h') dx$$

Pomocí integrace per partes můžeme první část přepsat do tvaru (funkcí činy zruší díky $h(a) = h(b) = 0$)

$$\int_a^b f_y(x, y_0, y_0') h dx = - \int_a^b \int_a^x f_z(t, y_0(t), y_0'(t)) dt h' dx$$

Podle Du Bois-Reymondova lemma pak máme:

$$\int_a^b \left(\int_a^x f_z(t, y_0(t), y_0'(t)) dt - f_z(x, y_0, y_0') \right) h' dx$$

$$\Rightarrow \int_a^x f_z(t, y_0(t), y_0'(t)) dt - f_z(x, y_0, y_0') \equiv C \text{ na } [a, b]$$

Zderivováním pak získáme Euler-Lagrangeovu rovnici:

$$f_y(x, y_0, y_0') - \frac{d}{dx} f_z(x, y_0, y_0') \equiv 0 \text{ na } [a, b]$$

Navíc funkce $x \mapsto f_z(x, y_0, y_0')$ musí být spojitou derivací na $[a, b]$, přičemž ostatní derivace činy rovnosti mají spojitou derivaci.

13.3.6 - O regularitě minimizátorů

Nechť $f \in C^2([a, b] \times \mathbb{R}^2)$, $y_0 \in M$ je stacionárním bodem funkcionálu F a $x_0 \in (a, b)$ takové, že:

$$f_{zz}(x_0, y_0(x_0), y_0'(x_0)) \neq 0$$

Pak $\exists \delta > 0$ takové, že $y \in C^2(U_\delta(x_0))$

Důkaz

Potud je $y_0 \in M$ stacionárním bodem, splňuje Euler-Lagrangeovu rovnici, jejíž integraci dostáváme pro $\alpha \in \mathbb{R}$:

$$f_z(x, y_0(x), y_0'(x)) - \int_a^x f_z(t, y_0(t), y_0'(t)) dt \equiv \alpha \text{ na } [a, b]$$

Uvažujme funkci $\Psi: [a, b] \times \mathbb{R}$ předpisem

$$\Psi(x, w) = f_z(x, y_0(x), w) - \int_a^x f_z(t, y_0(t), y_0'(t)) dt - \alpha$$

Pak zřejmě $\Psi(x_0, y_0'(x_0)) = 0$, $\Psi \in C^1([a, b] \times \mathbb{R})$, neboť

$$f \in C^2([a, b] \times \mathbb{R}^2), y_0 \in C^1([a, b])$$

$$\text{a } \frac{\partial \Psi}{\partial w}(x_0, y_0'(x_0)) = f_{zz}(x_0, y_0(x_0), y_0'(x_0)) \neq 0$$

Aplikujme tedy větu o impliktní funkci, dostaneme $\delta_1, \Delta > 0$

takové, že $\forall x \in U_{\delta_1}(x_0) \exists! w = \varphi(x) \in U_\Delta(y_0'(x_0))$

splňující $\Psi(x, \varphi(x)) = 0$ a $\varphi \in C^1(U_{\delta_1}(x_0))$.

Jelikož $w: x \mapsto y_0'(x)$ splňuje $\Psi(x, w(x)) = 0$, z její spojitosti a jednoznačnosti plyne φ je $\varphi(x) = y_0'(x)$ o impliktní funkci dostaneme $\delta \in (0, \delta_1)$ takové, že

$$\varphi(x) = w(x) \text{ na } U_\delta(x_0)$$

Levá strana funkce je $C^1(U_\delta(x_0))$, a tak musí být i pravá strana, a proto $y_0 \in C^2(U_\delta(x_0))$.

13.3.11 - Nutná podmínka řešení E-L pro aritmet. úlohu

Jestliže $y_0 \in M \cap C^2([a, b])$ řeší Euler-Lagrangeovu rovnici, pak $f(y_0, y_0') - y_0' f_z(y_0, y_0') \equiv C$

Důkaz

Počítáme E-L rovnici y_0' , pak:

$$0 = y_0' f_z(y_0, y_0') - y_0' \frac{d}{dx} f_z(y_0, y_0')$$

$$= y_0' f_y(y_0, y_0') - \frac{d}{dx} (y_0' f_z(y_0, y_0')) + y_0'' f_z(y_0, y_0')$$

$$= \frac{d}{dx} (f(y_0, y_0')) - \frac{d}{dx} (y_0' f_z(y_0, y_0'))$$

$$\Rightarrow f(y_0, y_0') - y_0' f_z(y_0, y_0') \equiv C$$

13.3.14 - Lagrangeova nutná podmínka pro $\int f$ úlohu

Nechť $f \in C^2([a, b] \times \mathbb{R}^2)$ a $y_0 \in M$ je bodem lokálního minima funkcionálu F , pak $f_{zz}(x, y_0(x), y_0'(x)) \geq 0$ na $[a, b]$

Důkaz

Sporem, ukažme, že $\exists x_0 \in (a, b)$ takové, že

$$-A := f_{zz}(x_0, y_0(x_0), y_0'(x_0)) < 0$$

Pro $\epsilon > 0$ dostaneme z věty:

$$h = \begin{cases} \epsilon \cos^2\left(\frac{x-x_0}{\epsilon}\right) & \text{pro } |x-x_0| \leq \frac{\pi}{2}\epsilon \\ 0 & \text{jinak} \end{cases}$$

Z tvaru $S^2 \Phi(u_0; h, h)$ za předpokladu $f \in C^2([a, b] \times \mathbb{R}^2)$

a $y_0 \in C^1([a, b])$:

$$S^2 \Phi(u_0; h, h) = \int_a^b (f_{yy}(x, y_0, y_0') h^2 + 2f_{yz}(x, y_0, y_0') h h' + f_{zz}(x, y_0, y_0') h'^2) dx$$

$$\leq \int_{x_0 - \frac{\pi}{2}\epsilon}^{x_0 + \frac{\pi}{2}\epsilon} (C h^2 + C |h| |h'| - \frac{A}{2} h^2) dx$$

$$\leq \int_{x_0 - \frac{\pi}{2}\epsilon}^{x_0 + \frac{\pi}{2}\epsilon} (C \epsilon^2 + C \epsilon) dx - \int_{x_0 - \frac{\pi}{2}\epsilon}^{x_0 + \frac{\pi}{2}\epsilon} \frac{A}{2} \sin^2(2 \frac{x-x_0}{\epsilon}) dx$$

$$= \pi \epsilon (C \epsilon^2 + C \epsilon) - \frac{A}{2} \epsilon \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^2(2\theta) d\theta < 0$$

A ziskáme spor s Lagrangeovou nutnou podmínkou (obecně věta)

Platí tedy $f_{zz}(x, y_0(x), y_0'(x)) \geq 0$ na (a, b)

a spojitosti f_{zz} na $[a, b]$.

13.3.15 - Legendreova postačující podmínka

Nechť $f \in C^2([a, b] \times \mathbb{R}^2)$ a $y_0 \in M$ je stacionárním bodem funkcionálu F . Jestliže $\exists \alpha, \delta > 0$ takové, že

$$S^2 \Phi(u_0; h, h) \geq \alpha \|h\|_{C^1([a, b])}^2 \quad \forall h \in X: \|h\|_{C^1([a, b])} \leq \delta,$$

pak má F v bodě y_0 ostří lokální minimum.

13.3.16 - Legendreova postačující podmínka pro $\int f$.

Nechť $f \in C^2([a, b] \times \mathbb{R}^2)$ a $y_0 \in M$ je stacionárním bodem funkcionálu F . Jestliže $\exists \delta > 0$ takové, že $\forall h \in X$:

$$\|h\|_{C^1([a, b])} \leq \delta \text{ má funkce } \varphi(t) := F(y_0 + \epsilon h)$$

vlastnost $\varphi''(t) \geq 0$ pro $t \in (0, 1)$, pak má F v bodě y_0 lokální minimum. V případě, že předchozí vlastnost platí s ostrou nerovností, pak se jedná o ostří lokální minimum.

13.3.19 - Jacobiho věta

Nechť $f \in C^3([a, b] \times \mathbb{R}^2)$, $y_0 \in M \cap C^2([a, b])$ je stacionárním bodem funkcionálu F , platí $f_{zz}(x, y_0(x), y_0'(x)) > 0$ na $[a, b]$

a P, Q jsou funkce z Jacobiho panacelní rovnice.

(i) Nechť na intervalu (a, b) neexistuje konjugovaný bod k bodu a , pak y_0 je bodem lokálního minima funkcionálu F na M .

(ii) Nechť y_0 je bodem lokálního minima funkcionálu F na M , pak na intervalu (a, b) neexistuje konjugovaný bod k bodu a .

13.3.24 - Lagrangeovy multiplikátory

Nechť $f, g \in C^2([a, b] \times \mathbb{R}^2)$, $\gamma \in \mathbb{R}$ a $y_0 \in M$ je minimizátor funkcionálu: $F(y) = \int_a^b f(x, y(x), y'(x)) dx$

vztahem $G(y) = \int_a^b g(x, y(x), y'(x)) dx$. Nechť $d\psi(y_0) \neq 0$,

pak $\exists \lambda \in \mathbb{R}$ takové, že

$$d\Phi(y_0)(h) - \lambda d\psi(y_0)(h) = 0 \quad \forall h \in X$$

neboli na $[a, b]$ platí:

$$f_y(x, y_0(x), y_0'(x)) - \lambda g_y(x, y_0(x), y_0'(x))$$

$$- \frac{d}{dx} \left(f_z(x, y_0(x), y_0'(x)) - \lambda g_z(x, y_0(x), y_0'(x)) \right) = 0$$